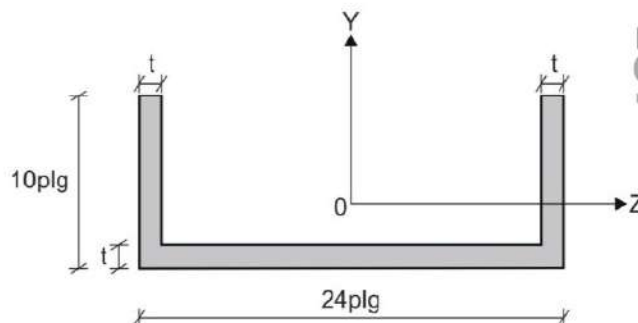




EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 3	SEM. ACADÉMICO	2006 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES I	SECCIÓN	26E
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	110m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	V

1. Una viga que tiene una sección transversal en forma de canal se somete a un momento flector que actúa respecto al eje OZ. Calcular el espesor "t" del canal a fin de que los esfuerzos por flexión en las partes superior e inferior de la viga estén en la relación 7:3

..... (3 puntos)

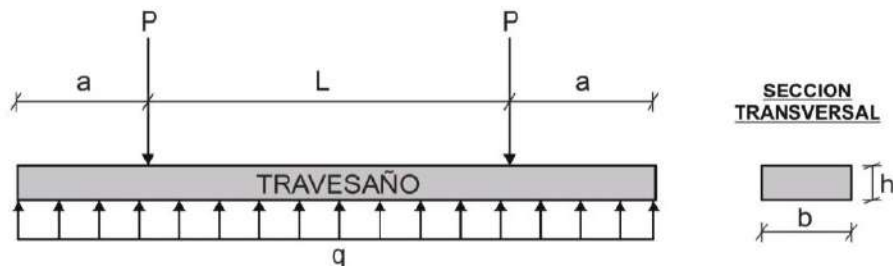


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Un travesaño o durmiente de vía de ferrocarril está sometido a dos cargas concentradas $P = 50000\text{lb}$ y actúa como se muestra en la figura. La reacción "q" del balasto o cascajo puede suponerse uniformemente distribuida sobre la longitud del travesaño, el cual tiene dimensiones de sección transversal $b = 12\text{plg}$ y $h = 10\text{plg}$. Calcular el esfuerzo de flexión máximo $\sigma_{\text{máx}}$ en el durmiente, si se supone que $L = 57\text{plg}$ y $a = 19,5\text{plg}$

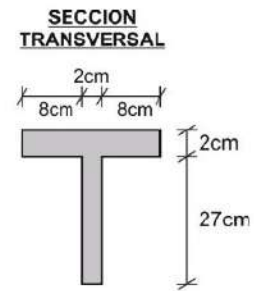
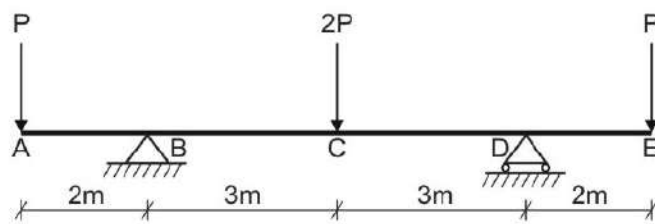
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

..... (3 puntos)



3. La viga mostrada, tiene la sección transversal indicada y se encuentra sujeta a las cargas concentradas señaladas. Considerando que el material del que está fabricada la viga no puede soportar esfuerzos normales mayores a 1200kg/cm^2 , ni esfuerzos tangenciales mayores a 60kg/cm^2 , calcular el máximo valor de la carga "P", expresada en toneladas, que puede aplicarse sobre dicho sistema y graficar el diagrama de esfuerzos tangenciales para la sección transversal.

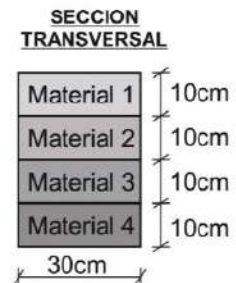
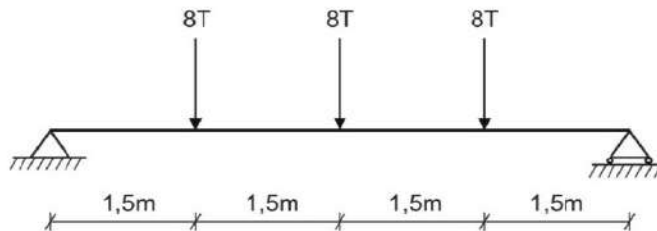
..... (5 puntos)



4. Una viga compuesta por cuatro materiales ($E_1 = 150000 \text{ kg/cm}^2$, $E_2 = 175000 \text{ kg/cm}^2$, $E_3 = 250000 \text{ kg/cm}^2$, $E_4 = 300000 \text{ kg/cm}^2$), está sometida a las cargas mostradas en la figura. Determinar los esfuerzos normales máximos que se producen en cada material.

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

..... (5 puntos)



5. En una viga de concreto armado, $b = 38 \text{ cm}$, $d = 70 \text{ cm}$ y el área total de las varillas de acero es $19,48 \text{ cm}^2$. Considerar $n = 20$, $[\sigma]_c = 31,5 \text{ kg/cm}^2$, $[\sigma]_a = 875 \text{ kg/cm}^2$. Determinar el momento flector máximo que puede soportar la viga. Considerar "d" la distancia desde el eje de las varillas de acero hasta la cara superior de la viga.

..... (4 puntos)

FECHA	La Molina, 23 de Octubre del 2006
--------------	-----------------------------------

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 3

CICLO 2006 – II

1. Por dato del problema:

$$\frac{\sigma_{\text{sup}}}{\sigma_{\text{inf}}} = \frac{7}{3}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Además, se sabe que:

$$\sigma_{\text{sup}} = \frac{M}{I_Z} y_{\text{sup}} \quad \dots\dots\dots (a)$$

$$\sigma_{\text{inf}} = \frac{M}{I_Z} y_{\text{inf}} \quad \dots\dots\dots (b)$$

Dividimos (a) entre (b) y obtenemos:

$$\frac{y_{\text{sup}}}{y_{\text{inf}}} = \frac{7}{3}$$

Del gráfico del problema:

$$y_{\text{sup}} + y_{\text{inf}} = 10$$

$$\frac{7}{3} y_{\text{inf}} + y_{\text{inf}} = 10$$

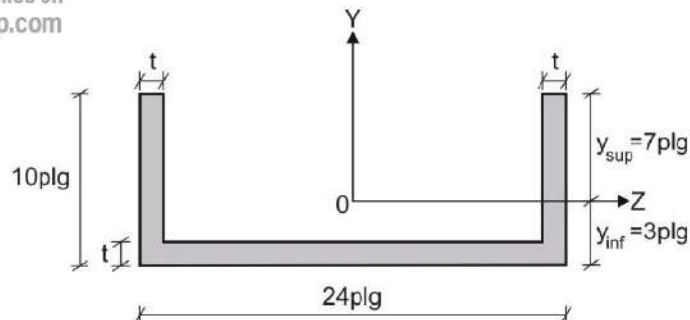
De donde:

$$y_{\text{inf}} = 3 \text{ plg}$$

$$y_{\text{sup}} = 7 \text{ plg}$$

De esta manera, la sección transversal quedará tal como se muestra en la siguiente figura:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Luego:

$$S_Z^{\text{sup}} = S_Z^{\text{inf}}$$

$$7 \cdot t \cdot 3,5 \cdot 2 = 24t(3 - 0,5t) + t \cdot \frac{(3-t)^2}{2} \cdot 2$$

$$t^3 - 18t^2 + 32t = 0$$

De esta ecuación se obtienen tres soluciones, siendo dos de ellas irreales y la tercera la correcta, cuyo valor es:

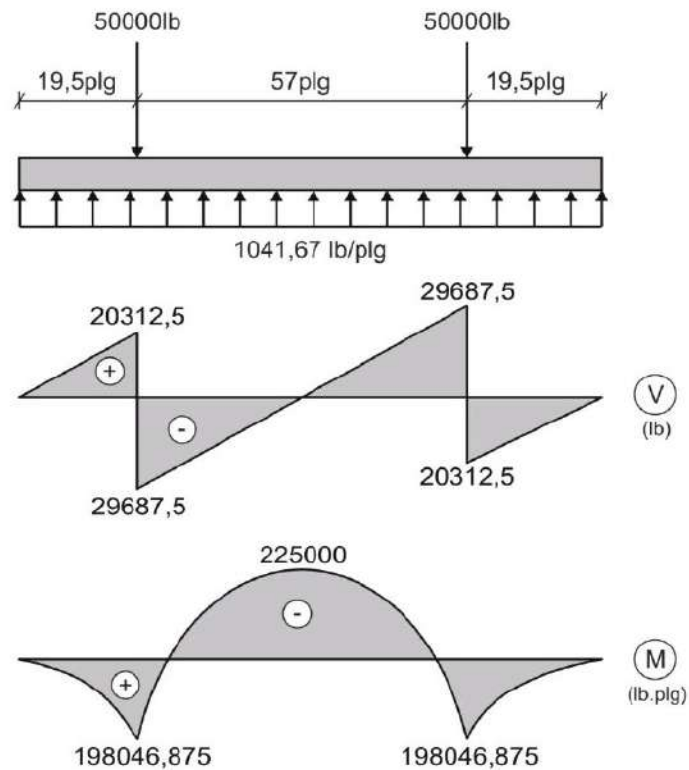
$$t = 2 \text{ plg}$$

2. Analizamos el equilibrio de la estructura:

$$\sum F_Y = 0 \quad \Rightarrow \quad q(57 + 2 \cdot 19,5) = 2(50000) \quad \therefore \quad q = 1041,67 \text{ lb/plg}$$

Graficamos los diagramas correspondientes:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

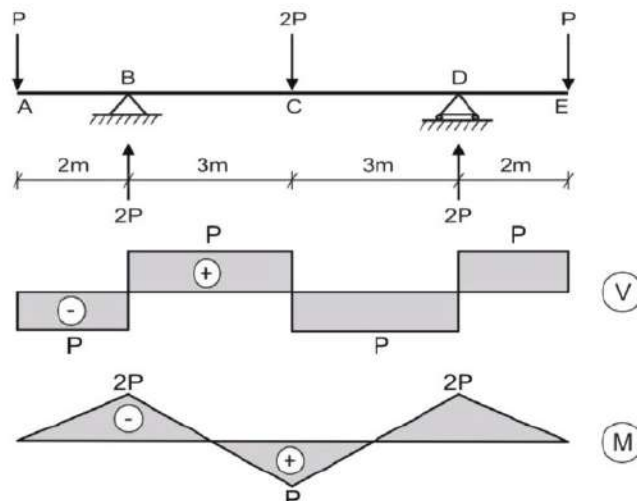


Determinamos el esfuerzo normal máximo:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{I_z} y_{\max} = \frac{225000}{12 \cdot 10^3 / 12} \cdot 5 = 1125 \text{ psi}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

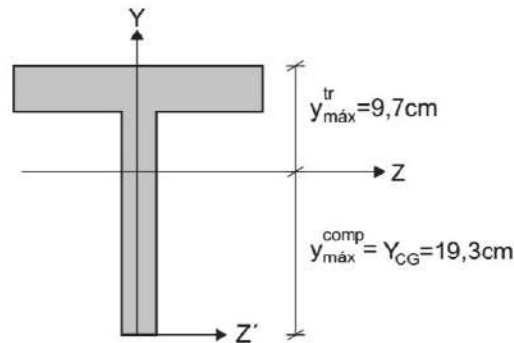
3. Graficamos los diagramas de fuerza cortante y momento flector.



Determinamos la ubicación del centro de gravedad y calculamos el momento de inercia respecto al eje neutro.

$$Y_{CG} = \frac{27 \cdot 2 \cdot 13,5 + 18 \cdot 2 \cdot 28}{27 \cdot 2 + 18 \cdot 2} = 19,3 \text{ cm}$$

$$I_z = \frac{2.27^3}{12} + 2.27 \cdot 5,8^2 + \frac{18.2^3}{12} + 18.2 \cdot 8,7^2 = 7833,9 \text{ cm}^4$$



Determinamos la posición racional de la viga, utilizando momentos y áreas:

a) Momento flector máximo: $M_{\max} = -2P$, implica que la zona superior al eje neutro es de tracción y la zona inferior de compresión.

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

b) Áreas de la sección transversal:

$$A_z^{\text{sup}} = 18.2 + 7,7.2 = 51,4 \text{ cm}^2 \text{ (TRACCION)}$$

$$A_z^{\text{inf}} = 2.19,3 = 38,6 \text{ cm}^2 \text{ (COMPRESION)}$$

Como coincide la ubicación de las zonas de tracción y de compresión, tanto por momento flector, como por áreas, se concluye que dicha posición es la racional.

Comprobamos las condiciones para esfuerzos normales en tracción y compresión, así como para el esfuerzo tangencial.

$$\sigma_{\max}^{\text{tr}} = \frac{M_{\max}}{I_z} y_{\max}^{\text{tr}} \leq [\sigma] \Rightarrow \frac{2P}{7833,9 \cdot 10^{-8}} \cdot (9,7 \cdot 10^{-2}) \leq 12000 \quad \therefore \quad P \leq 4,846T$$

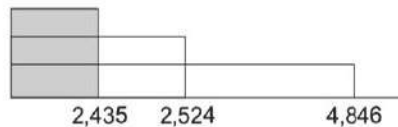
$$\sigma_{\max}^{\text{comp}} = \frac{M_{\max}}{I_z} y_{\max}^{\text{comp}} \leq [\sigma] \Rightarrow \frac{2P}{7833,9 \cdot 10^{-8}} \cdot (19,3 \cdot 10^{-2}) \leq 12000 \quad \therefore \quad P \leq 2,435T$$

$$\tau_{\max} = \frac{V_{\max} S_z^{\text{sup}}}{I_z b} \leq [\tau] \Rightarrow \frac{P \cdot 372,49 \cdot 10^{-6}}{7833,9 \cdot 10^{-8} \cdot 2 \cdot 10^{-2}} \leq 600 \quad \therefore \quad P \leq 2,524T$$

$$S_z^{\text{sup}} = 18.2 \cdot 8,7 + 7,7 \cdot 2 \cdot 3,85 = 372,49 \text{ cm}^3$$

Analizamos el rango que cumple con las tres condiciones, obteniendo:

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Asumimos:

$$P_{\max} = 2,435T$$

Con este valor determinamos los valores para graficar el diagrama de esfuerzos tangenciales.

$$\tau_A = 0$$

$$\tau_B = \frac{2,435 \cdot 313,2 \cdot 10^{-6}}{7833,9 \cdot 10^{-8} \cdot 18 \cdot 10^{-2}} = 54,08T / \text{m}^2$$

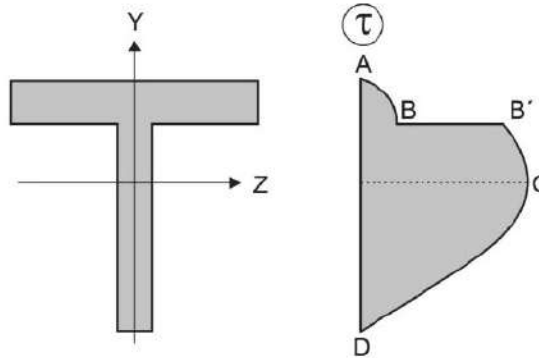
$$S_z^B = 18.2 \cdot 8,7 = 313,2 \text{ cm}^3$$

$$\tau_B = \frac{2,435.313,2.10^{-6}}{7833,9.10^{-8}.2.10^{-2}} = 486,76 \text{ T/m}^2$$

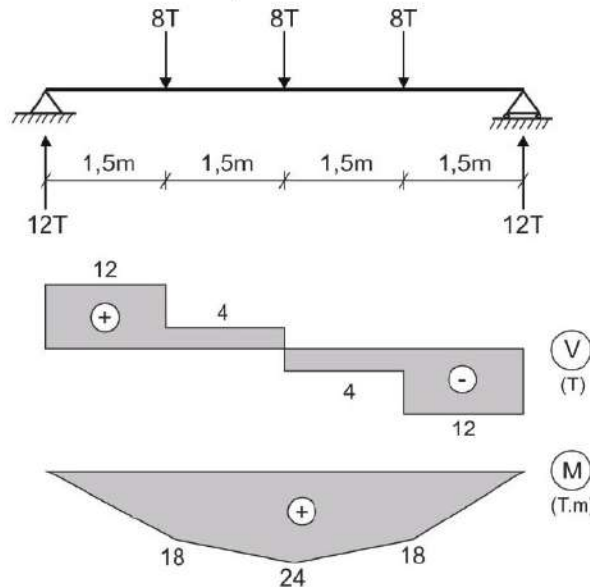
$$\tau_{\text{máx}} = \tau_C = \frac{2,435.372,49.10^{-6}}{7833,9.10^{-8}.2.10^{-2}} = 578,9 \text{ T/m}^2$$

$$\tau_D = 0$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



4. Graficamos los diagramas de fuerza cortante y momento flector.



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Ahora, transformamos todos los materiales al más rígido, calculando los anchos equivalentes de cada sección.

MATERIAL 1:

$$b_4' = \frac{E_1}{E_4} b_1 = \frac{150000}{300000} \cdot 30 = 15 \text{ cm}$$

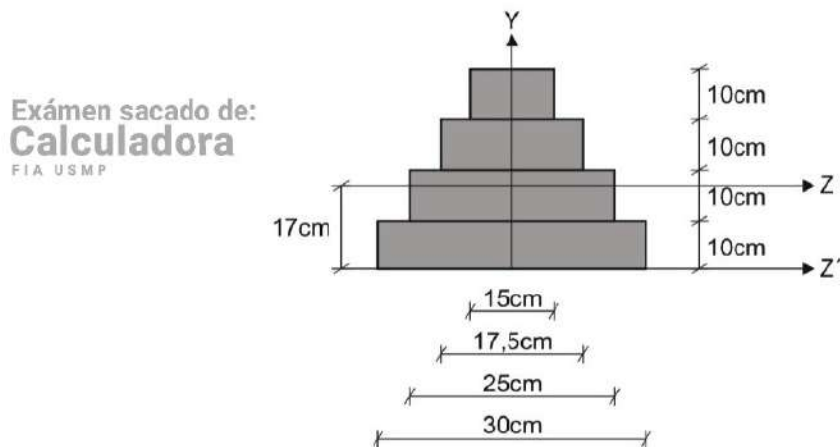
MATERIAL 2:

$$b_4' = \frac{E_2}{E_4} b_2 = \frac{175000}{300000} \cdot 30 = 17,5 \text{ cm}$$

MATERIAL 3:

$$b_4' = \frac{E_3}{E_4} b_3 = \frac{250000}{300000} \cdot 30 = 25 \text{ cm}$$

De esta manera, la sección transformada de la sección transversal de la viga será la mostrada en la figura.



Determinamos la ubicación del centro de gravedad y calculamos el momento de inercia respecto al eje neutro.

$$Y_{CG} = \frac{30 \cdot 10 \cdot 5 + 25 \cdot 10 \cdot 15 + 17,5 \cdot 10 \cdot 25 + 15 \cdot 10 \cdot 35}{300 + 250 + 175 + 150} = 17 \text{ cm}$$

$$I_Z = \frac{30 \cdot 10^3}{12} + 30 \cdot 10 \cdot 12^2 + \frac{25 \cdot 10^3}{12} + 25 \cdot 10 \cdot 2^2 + \frac{17,5 \cdot 10^3}{12} + 17,5 \cdot 10 \cdot 8^2 + \frac{15 \cdot 10^3}{12} + 15 \cdot 10 \cdot 18^2$$

$$I_Z = 111291,67 \text{ cm}^4$$

Calculamos los esfuerzos normales máximos para cada material.

MATERIAL 4:

$$\sigma_{\max}^4 = \frac{M_{\max}}{I_Z} y_{\max}^4 = \frac{24 \cdot 10^3 \cdot 10^2}{111291,67} \cdot 17 = 366,6 \text{ kg/cm}^2$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

MATERIAL 3:

$$\sigma_{\max}^3 = \left(\frac{E_3}{E_4} \right) \frac{M_{\max}}{I_Z} y_{\max}^3 = \left(\frac{250000}{300000} \right) \frac{24 \cdot 10^3 \cdot 10^2}{111291,67} \cdot 7 = 125,79 \text{ kg/cm}^2$$

MATERIAL 2:

$$\sigma_{\max}^2 = \left(\frac{E_2}{E_4} \right) \frac{M_{\max}}{I_Z} y_{\max}^2 = \left(\frac{175000}{300000} \right) \frac{24 \cdot 10^3 \cdot 10^2}{111291,67} \cdot 13 = 163,53 \text{ kg/cm}^2$$

MATERIAL 1:

$$\sigma_{\max}^1 = \left(\frac{E_1}{E_4} \right) \frac{M_{\max}}{I_Z} y_{\max}^1 = \left(\frac{150000}{300000} \right) \frac{24 \cdot 10^3 \cdot 10^2}{111291,67} \cdot 23 = 248 \text{ kg/cm}^2$$

5. Transformamos el área de acero en concreto.

$$A'_c = n A_a = 20 \cdot 19,48 = 389,6 \text{ cm}^2$$

Determinamos la ubicación del eje neutro, utilizando el concepto de momento estático y de acuerdo a la figura mostrada, donde las medidas están en centímetros.

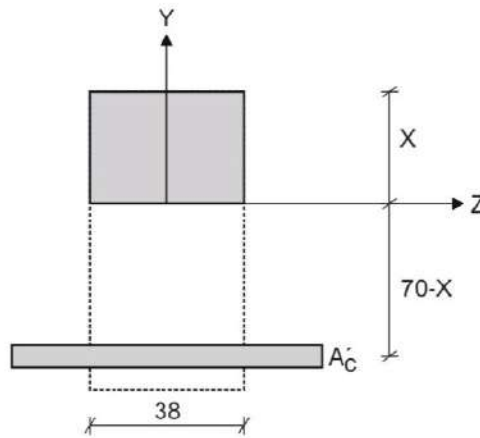
$$S_Z^{\sup} = S_Z^{\inf} \quad \Rightarrow \quad 38X \left(\frac{X}{2} \right) = 389,6(70 - X)$$

$$19X^2 + 389,6X - 27272 = 0$$

De donde:

$$X = 29\text{cm}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Calculamos el momento de inercia respecto al eje neutro.

$$I_z = \frac{38 \cdot 29^3}{12} + 38 \cdot 29 \cdot 14,5^2 + 389,6 \cdot 41^2 = 963844,93\text{cm}^4$$

Aplicamos las condiciones de resistencia para el concreto y el acero.

CONCRETO:

$$\sigma_{\text{máx}}^c = \frac{M_{\text{máx}}}{I_z} y_{\text{máx}}^c \leq [\sigma]_c \Rightarrow \frac{M_{\text{máx}}}{963844,93} \cdot 29 \leq 31,5$$

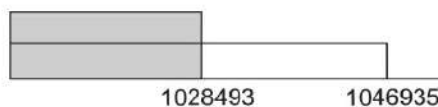
$$M_{\text{máx}} \leq 1046935\text{kg.cm}$$

ACERO:

$$\sigma_{\text{máx}}^a = \left(\frac{E_a}{E_c} \right) \frac{M_{\text{máx}}}{I_z} y_{\text{máx}}^a \leq [\sigma]_a \Rightarrow 20 \cdot \frac{M_{\text{máx}}}{963844,93} \cdot 41 \leq 875$$

$$M_{\text{máx}} \leq 1028493\text{kg.cm}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



De donde:

$$M_{\text{máx}} = 1028493\text{kg.cm} = 10284,93\text{kg.m}$$